2026–2027 年松江二中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 集合 $A=\{(x,y)\mid x+y=8\}$,$B=\{(x,y)\mid xy=12\}$，求 $A\cap B=$_____.

4. 设集合 $A=\{0,-a\}$,$B=\{1,a-2,2a-2\}$，若 $A\subseteq B$，则 $a=$_____.

5. 设 $\alpha:0<x<a(a>0)$,$\beta:x<8-3a$，若 α 是 β 的充分条件，则实数 a 的取值范围是_____.

6. 关于 x 的不等式 $ax-b>0$ 的解集为 $(-\infty,1)$，则不等式 $\dfrac{x-2}{ax+b}<0$ 的解集为_____.

7. 若正实数 x、y 满足 $2x+y+8xy=2$，则 xy 的最大值为_____.

8. 已知 $1<a<3$，$-5<b<-2$，则 $\dfrac{a}{b}$ 的取值范围是_____.

9. 若关于 x、y 的方程组 $\begin{cases}y-kx-2=0\\ y^2-4x-2y+1=0\end{cases}$ 的解集中只有一个元素，则实数 k 的值为_____.

10. 若集合 $A=\{0,1\}$，$B=\{x\mid x^2-mx-m>0,x\in\mathbb{R}\}$，且 $A\cap B=\{1\}$，则实数 m 的取值范围为_____.

11. 从集合 $U=\{a,b,c,d\}$ 的子集中选出两个不同的子集，需同时满足以下两个条件：(1) a、b 都至少属于其中一个集合；(2) 对选出的两个子集，其中一个集合为另一个的子集，那么共有_____种不同的选法.

12. 已知 a_1、a_2、$\cdots$、a_8 是 8 个正整数，记 $S=\{a_{i_1}+a_{i_2}+\cdots+a_{i_7}\mid 1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_7\leqslant 8\}$，其中 i_1、i_2、$\cdots$、$i_7\in\mathbb{N}^*$，若 $S=\{82,83,84,85,86,87,89\}$，则这 8 个正整数中的最大数与最小数的积为_____.

二、选择题

13. 已知 $a>b>0$，$c\in\mathbb{R}$，则下列不等式不一定成立的是(　)

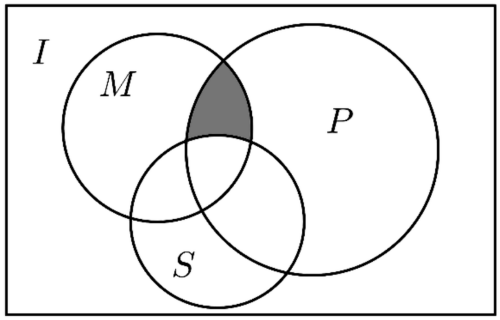
A. $a-c>b-c$　　B. $ac>bc$　　C. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　D. $\dfrac{a+b}{2}>\sqrt{ab}$

14. 命题“对任意的 $x\in\mathbb{R},x^3-x^2+1\leqslant 0$”的否定是(　)

A. 不存在 $x\in\mathbb{R},x^3-x^2+1\leqslant 0$　　B. 存在 $x\in\mathbb{R},x^3-x^2+1\leqslant 0$

C. 存在 $x\in\mathbb{R},x^3-x^2+1>0$　　D. 对任意的 $x\in\mathbb{R},x^3-x^2+1>0$

15. 如图，I 是全集，M、P、S 是 I 的三个子集，则阴影部分所表示的集合是(　)



A. $(M\cap P)\cap S$　　B. $(M\cap P)\cap \complement_I S$　　C. $(M\cup P)\cap S$　　D. $\complement_I(M\cap P)\cap S$

16. 设集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$，$Q_1=\{x\mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+b>0\}$，其中 a、$b\in\mathbb{R}$，对于下列两个命题：①存在 a，P_1 不是 P_2 的子集；②存在 b 使得 Q_1 是 Q_2 的子集. 下列说法正确的是(　)

A. ①是真命题，②是假命题　　B. ①是假命题，②是真命题

C. ①②都是真命题　　D. ①②都是假命题

三、解答题

17. (1) 已知 x、y 都是实数，比较 x^2+y^2 与 $4x-2y-5$ 的大小.

(2) 求解不等式组 $\begin{cases} x^2-4x+3\geqslant 0 \\ \dfrac{x+3}{2x-1}\geqslant 2 \end{cases}$.

18. 已知 x_1,x_2 是一元二次方程 $4kx^2-4kx+k+1=0$ 的两个实数根.

(1) 是否存在实数 k，$(2x_1-x_2)(x_1-2x_2)=-\dfrac{3}{2}$ 成立? 若存在，求出 k 的值；若不存在，请说明理由.

(2) 求使 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}-2$ 的值为整数的实数 k 的整数值.

19. 2026 年，某市低空经济蓬勃发展，一家物流企业开通“无人机即时配送”服务，并设立配送站. 经市场调研，该站每日配送单量 y（单位：单）与每单配送费 x（单位：元）满足关系式 $y=4800-200x$（其中 $4<x<24$）. 已知配送站每日的固定成本为 19200 元，每完成一单配送，需支付电费、耗材费、设备保养费等可变成本，每单可变成本为 4 元.

(1) 若要保证配送站每日利润 W（单位：元）不为负数，求每单配送费 x 的取值范围；（每日利润 = 每日配送总收入 − 每日可变总成本 − 每日固定成本）

(2) 为提升运力，该站购进一批新型无人机，购机费用为 32 万元. 投入使用后，这批无人机使用 $t(t>0)$ 年的累计维保总费用为 $(2t^2+8t)$ 万元. 请问：这批无人机使用多少年后更新，可以使年平均总费用最低? 请求出最低年平均总费用.（年平均总费用 =（购机费用 + 维保总费用）÷ 使用年数）

20. 已知 A,B，定义集合 $M_{(A,B)}=\{x\mid A<B\}$.

(1) 设 $A=|x-4|,B=2x$，求 $M_{(A,B)}$；

(2) 设 $A=ax^2+2ax-4,B=2x(x+2)$，当 $M_{(A,B)}=\mathbb{R}$ 时，求 a 的取值范围；

(3) 设 $A=|2x-b|,B=\dfrac{x+4b}{x-1},C=2$，若 $M_{(A,C)}\cap M_{(B,C)}\neq\varnothing$，求 b 的取值范围.

21. 破晓同学阅读课外书籍时，发现笛卡尔积是代数和图论中一个很重要的课题. 对于非空数集 A,B，定义 $A\otimes B=\{(x,y)\mid x\in A$ 且 $y\in B\}$，将 $A\otimes B$ 称为“A 与 B 的笛卡尔积”.

(1) 若 $A=\{-1,0,1\},B=\{-1,1\}$，求 $A\otimes B$ 和 $B\otimes A$；

(2) 试证明：“$A_1\otimes A_2=A_2\otimes A_1$”是“$A_1=A_2$”的充要条件；

(3) 若集合 H 是有限集，将集合 H 的元素个数记为 $|H|$. 已知 $|A_1\otimes A_2|=m^3(m\in\mathbb{N}^*)$，且存在实数 a 满足 $\sqrt{\dfrac{|A_1\otimes A_1|+|A_2\otimes A_2|}{|A_2\otimes A_1|}}\geqslant a$ 对任意 $m\in\mathbb{N}^*$ 恒成立. 求 a 的取值范围，并指明当 a 取到最值时 $|A_1|$ 和 $|A_2|$ 满足的关系式及 m 应满足的条件.